

PhysicsLab - Katta Yangilanish Prompt (6 Task Bittada)

Loyihangiz allaqachon ajoyib ishlayapti! Endi uni butunlay yangi darajaga olib chiqamiz — har bir o'quvchi va o'qituvchi uchun eng qulay, eng to'liq fizika platformasiga aylanamiz. Bu yangilanish fizika o'rganish tajribasini butunlay o'zgartiradi. **Ketdik!**

Hozirgi Holat (Mavjud)

- **Bosh sahifa** (/) — animatsiyali zarrachalar, gradient sarlavha, 11 ta qonun, 5 ta lab preview
- **Qonunlar** (/laws, /laws/\$slug) — 11 ta fizika qonuni, KaTeX formulalar, kategoriya filtri
- **Laboratoriyalar** (/lab, /lab/\$slug) — 5 ta simulyatsiya: Snaryad, Mayatnik, To'lqin, Prujina, Om zanjiri
- **Dizayn** — dark glassmorphic, Inter + JetBrains Mono

Task 1: PWA (Progressive Web App) — Qurilmaga O'rnatish

Maqsad

Foydalanuvchilar saytni **Android telefonlariga** (Chrome orqali) va **iPhone** ga o'rnatish imkoniyati. Qurilmada ilova sifatida ishlasin — offline ham ishlaydi!

Nima qo'shish kerak

1. **manifest.json** fayli:

```
{
  "name": "PhysicsLab — Fizika Laboratoriyasi",
  "short_name": "PhysicsLab",
  "description": "O'zbekiston 10-11 sinf fizika qonunlari, formulalar va interaktiv laboratoriyalar",
  "start_url": "/",
  "display": "standalone",
  "background_color": "#0a0a0f",
  "theme_color": "#6366f1",
  "orientation": "portrait-primary",
  "icons": [
    { "src": "/icons/icon-72.png", "sizes": "72x72", "type": "image/png" },
    { "src": "/icons/icon-96.png", "sizes": "96x96", "type": "image/png" },
    { "src": "/icons/icon-128.png", "sizes": "128x128", "type": "image/png" },
    { "src": "/icons/icon-144.png", "sizes": "144x144", "type": "image/png" },
    { "src": "/icons/icon-152.png", "sizes": "152x152", "type": "image/png" },
    { "src": "/icons/icon-192.png", "sizes": "192x192", "type": "image/png", "purpose": "any maskable" },
    { "src": "/icons/icon-384.png", "sizes": "384x384", "type": "image/png" },
    { "src": "/icons/icon-512.png", "sizes": "512x512", "type": "image/png", "purpose": "any maskable" }
  ],
  "screenshots": [
    {
      "src": "/screenshots/home.png",
      "sizes": "1280x720",
    }
  ]
}
```

```

    "type": "image/png",
    "form_factor": "wide",
    "label": "Bosh sahifa — animatsiyali zarrachalar fon"
  },
  {
    "src": "/screenshots/laws.png",
    "sizes": "1280x720",
    "type": "image/png",
    "form_factor": "wide",
    "label": "Qonunlar sahifasi"
  },
  {
    "src": "/screenshots/lab.png",
    "sizes": "1280x720",
    "type": "image/png",
    "form_factor": "wide",
    "label": "Laboratoriya simulyatsiyasi"
  }
],
"shortcuts": [
  {
    "name": "Qonunlar",
    "short_name": "Qonunlar",
    "description": "Fizika qonunlarini ko'rish",
    "url": "/laws",
    "icons": [{ "src": "/icons/laws.png", "sizes": "96x96" }]
  },
  {
    "name": "Laboratoriya",
    "short_name": "Lab",
    "description": "Simulyatsiyalarni ishlatish",
    "url": "/lab",
    "icons": [{ "src": "/icons/lab.png", "sizes": "96x96" }]
  },
  {
    "name": "Formulalar",
    "short_name": "Formulalar",
    "description": "Barcha formulalar to'plami",
    "url": "/formulas",
    "icons": [{ "src": "/icons/formulas.png", "sizes": "96x96" }]
  }
]
}

```

2. Service Worker — service-worker.js yoki Workbox orqali:

- Barcha static fayllarni cache'ga olish (CSS, JS, icons)
- Saytni **offline** rejimda ishlashini ta'minlash
- Cache-first strategiyasi: avval cache'dan olish, agar yo'q bo'lsa internetdan

3. O'rnatish tugmasi (Install Button):

- beforeinstallprompt event'ni ushlash

- Shuni oldini olish: `event.preventDefault()`
 - O'zimizning "Telefonga o'rnatish" tugmachasini ko'rsatish
 - Bosilganda `deferredPrompt.prompt()` chaqirish
 - Natijani tekshirish: `deferredPrompt.userChoice`
4. **iOS uchun alohida ko'rsatma:**
- iPhone foydalanuvchilarga: Safari → Share → "Add to Home Screen"
 - Qo'llanma popup orqali ko'rsatish
5. **index.html** da meta teglar:

```
<link rel="manifest" href="/manifest.json" />
<meta name="theme-color" content="#6366f1" />
<meta name="apple-mobile-web-app-capable" content="yes" />
<meta name="apple-mobile-web-app-status-bar-style" content="black-translucent" />
<meta name="apple-mobile-web-app-title" content="PhysicsLab" />
<link rel="apple-touch-icon" href="/icons/icon-192.png" />
```

UX

- **Settings** bo'limiga "Ilovani o'rnatish" qo'shish
- Bosh sahifada PWA qo'llab-quvvatlangan bo'lsa, kichik banner ko'rsatish
- O'rnatilgandan keyin banner yashirish

Task 2: Yangi Laboratoriya Ishlari — Ko'proq, Chuqurroq!

Maqsad

5 tadan **15+** ta interaktiv simulyatsiyaga oshirish. Har bir mavzu bo'yicha amaliy tajriba o'tkazish imkoniyati.

Yangi Laboratoriyalar (Mavjud 5 taga qo'shib)

6. Garmonik Tebranishlar Lab (/lab/harmonic-oscillation)

- Prujina-mass sistemasi bilan chuqurroq
- Burchak chastota (ω) slayderi: 0.1 — 10 rad/s
- Amplituda slayderi: 0.1 — 2 m
- Massa slayderi: 0.1 — 5 kg
- Prujina qattiqligi slayderi: 1 — 100 N/m
- Real vaqtli grafiklar: $x(t)$, $v(t)$, $a(t)$
- Energiya diagrammasi: Kinetik + Potensial = Konst
- **Formulalar:** $T = 2\pi\sqrt{m/k}$, $\omega = \sqrt{k/m}$, $E = \frac{1}{2}kA^2$

7. Ideal Gaz Lab (/lab/ideal-gas)

- PV diagramma (Clapeyron grafigi)
- Bosim (P), Hajm (V), Temperatura (T) slayderlari
- Izotermik, izobarik, izoxorik jarayonlar
- Har bir jarayon uchun alohida tugmalar
- **Formulalar:** $PV = nRT$, $P_1V_1 = P_2V_2$ (Boyl-Mariott)

- Zarrachalarning harakatini animatsiya qilish

8. Elektr Maydon Lab (/lab/electric-field)

- Nuqtaviy zaryadlar yaratish (musbat/manfiy)
- Kuch chiziqlarini chizish (canvas)
- Kuchlanish vektorlarini ko'rsatish
- Koulon qonuni: $F = k \cdot q_1 \cdot q_2 / r^2$
- Zaryadlar orasidagi kuchni hisoblash
- Masofani o'lchash vositasi

9. Magnit Maydon Lab (/lab/magnetic-field)

- Tok o'tkazuvchi sim atrofidagi magnit maydon
- O'ng qo'l qoidasini ko'rsatish
- Tok kuchini slayder bilan boshqarish
- Magnit kuch chiziqlarini chizish
- Lorens kuchi: $F = qvB \cdot \sin\alpha$

10. Yorug'lik Interferensiyasi Lab (/lab/light-interference)

- Yang ikki yoriq tajribasi (Young's double-slit)
- Yoriq oraliq masofasi (d) slayderi: 0.1 — 2 mm
- Ekran masofasi (L) slayderi: 0.5 — 5 m
- To'lqin uzunligi () slayderi: 380 — 750 nm (rangni o'zgartirish!)
- Interferensiya naqshini real vaqtli ko'rsatish
- **Formulalar:** $\Delta x = \lambda L / d$, $d \cdot \sin\theta = m\lambda$
- Maksimum va minimum joylashuvini hisoblash

11. Linza Lab (/lab/lens)

- Qabariq va botiq linzalar
- Bosh optik o'q, fokus, fokus masofasi
- Buyum joylashuvini surish (slayder)
- Tasvir hosil bo'lishini ko'rsatish
- **Formulalar:** $1/F = 1/d + 1/f$, $\Gamma = H/h = f/d$
- Katta kichikligini hisoblash

12. Snuell Qonuni Lab (/lab/snell-law)

- Yorug'lik sinishi
- Ikki muhit chegarasi (havo $\rightarrow$ suv, suv $\rightarrow$ shisha)
- Tushish burchagi slayderi: 0° — 90°
- Sinuslarni hisoblash: $n_1 \cdot \sin\alpha = n_2 \cdot \sin\beta$
- To'liq ichki akslanish burchagini topish
- **Formulalar:** $n = c/v$, $\sin\alpha_{\text{crit}} = n_2/n_1$

13. Om Zanjiri 2.0 (/lab/circuit-v2)

- Avvalgisidan murakkabroq
- Ketma-ket va parallel qarshiliklar

- Kirchgof qonunlarini tekshirish
- Ampermetr, voltmeter qo'shish/o'chirish
- Quvvat hisoblash: $P = UI = I^2R = U^2/R$
- Zanjir sxemasini vizual chizish

14. Radioaktiv Parchalanish Lab (/lab/radioactive-decay)

- Radioaktiv parchalanish grafigi
- Yarim parchalanish davri ($T_{1/2}$) slayderi
- Vaqt oralig'ida qolgan yadrolar soni
- **Formulalar:** $N = N_0 \cdot e^{(-\lambda t)}$, $T_{1/2} = \ln(2)/\lambda$
- Alfa, Beta, Gamma parchalanish turlarini ko'rsatish
- Turli izotoplarni tanlash (C-14, U-238, v.h.)

15. Doppler Effekti Lab (/lab/doppler)

- Manba va qabul qiluvchi harakati
- Tezlikni slayder bilan boshqarish
- Chastota o'zgarishini eshitish (audio)
- **Formulalar:** $f' = f \cdot (v \pm v_o) / (v \mp v_s)$
- To'lqin uzunligini vizual ko'rinishi

Har bir laboratoriya uchun tushuncha

- **Boshlang'ich ekran:** Mavzu nomi, qisqa tavsif, kerakli formulalar
- **Nazorat paneli (Controls):** Barcha slayderlar yuqori yoki chap tomonda
- **Ko'rsatish maydoni (Canvas):** Markazda, katta
- **Natijalar paneli:** Hisoblangan qiymatlar, jadval
- **Tushuntirish:** Lab ichida qisqa qo'llanma matni

Task 3: Ko'proq Formulalar — To'liq Fizika Ma'lumotlar Baza!

Maqsad

Formulalar to'plamini kengaytirish — O'zbekiston 10-11 sinf dasturi bo'yicha **barcha mavzularni** qamrab olish. Har bir formula:

- KaTeX bilan chiroyli ko'rinish
- O'zbek tilidagi tushuntirish
- Fizik kattaliklar va birliklari
- Masala yechish namunalari

Yangi bo'limlar qo'shish

3.1 Mexanika (Mavjudni kengaytirish)

Formula	Tavsif
$v = s/t$	O'rtacha tezlik

Table 1 – continued

Formula	Tavsif
$v = v_0 + at$	Tekis tezlanuvchan harakat
$s = v_0 t + \frac{1}{2}at^2$	Bosib o' tilgan yo' l
$v^2 - v_0^2 = 2as$	Tezlik va yo' l bog' lanishi
$\omega = \varphi/t$	Burchak tezligi
$\omega = \omega_0 + \varepsilon t$	Aylanma harakat
$a_n = v^2/r = \omega^2 r$	Markazga intilma tezlanish
$F = ma$	Nyuton 2-qonuni
$F_{12} = -F_{21}$	Nyuton 3-qonuni (ta' sir va aks ta' sir)
$F = G \cdot m_1 \cdot m_2 / r^2$	Univers gravitatsiya
$g = GM/R^2$	Erkin tushish tezlanishi
$E_k = mv^2/2$	Kinetik energiya
$E_p = mgh$	Potensial energiya
$A = F \cdot s \cdot \cos\alpha$	Ish
$N = A/t$	Quvvat
$p = mv$	Impuls
$F \cdot \Delta t = \Delta p$	Impuls o' zgarishi

3.2 Tebranishlar va To'lqinlar (YANGI bo'lim!)

Formula	Tavsif
$T = 2\pi\sqrt{m/k}$	Prujina-mass periodi
$T = 2\pi\sqrt{L/g}$	Matematik mayatnik periodi
$\omega = 2\pi/T = 2\pi f$	Burchak chastota
$x = A \cdot \sin(\omega t + \varphi)$	Tebranish tenglamasi
$E = \frac{1}{2}kA^2$	Jami energiya (SHM)
$v = \lambda \cdot f$	To' lqin tezligi
$v = \sqrt{F/\mu}$	Sirg' anuvchi to' lqin (tor)

3.3 Termodinamika (YANGI bo'lim!)

Formula	Tavsif
$PV = nRT$	Ideal gaz tenglamasi
$P_1V_1/T_1 = P_2V_2/T_2$	Kombinirlangan gaz qonuni
$Q = cm\Delta T$	Issiqlik miqdori
$Q = \lambda m$	Erish yoki qaynash issiqligi
$Q = r \cdot m$	Bug' lanish issiqligi
$\Delta U = Q - A$	Termodinamika 1-qonuni
$\eta = (T_1 - T_2)/T_1$	Karno siklining F.I.K.
$\eta = A_{\text{foydali}}/A_{\text{umumiy}}$	Foydali ish koeffitsienti

3.4 Elektrodinamika (Mavjudni kengaytirish)

Formula	Tavsif
$F = k \cdot q_1 \cdot q_2 / r^2$	Koulon qonuni
$E = F/q$	Elektr maydon kuchlanishi
$\varphi = E \cdot p = kq/r$	Potensial
$C = q/U$	Sig' im
$W = qU/2 = CU^2/2$	Kondensator energiyasi
$I = q/t$	Tok kuchi
$R = \rho \cdot l/S$	Qarshilik
$I = U/R$	Om qonuni
$R_{um} = R_1 + R_2 + \dots$	Ketma-ket ulash
$1/R_{um} = 1/R_1 + 1/R_2 + \dots$	Parallel ulash
$P = UI = I^2R = U^2/R$	Elektr quvvat
$A = UIt = I^2Rt$	Elektr ish
$\varepsilon = -\Delta\Phi/\Delta t$	Faradey qonuni (EMI)
$\Phi = B \cdot S \cdot \cos\alpha$	Magnit oqim
$\varepsilon = B \cdot l \cdot v \cdot \sin\alpha$	Harakatlanayotgan simda EMK

3.5 Optika (YANGI bo'lim!)

Formula	Tavsif
$n = c/v$	Sinish ko' rsatkichi
$n_1 \cdot \sin\alpha = n_2 \cdot \sin\beta$	Snuell qonuni
$\sin\alpha_{crit} = n_2/n_1$	To' liq ichki akslanish
$1/F = 1/d + 1/f$	Linza formulasi
$\Gamma = f/d$	Kattalashtirish
$\Delta x = \lambda \cdot L/d$	Ikki yoriq interferensiyasi
$d \cdot \sin\varphi = k\lambda$	Difraksion panjara

3.6 Atom va Yadro Fizikasi (YANGI bo'lim!)

Formula	Tavsif
$E = h \cdot f = hc/\lambda$	Foton energiyasi
$h \cdot f = A_{exit} + E_{k_max}$	Fotoeffekt (Eynshteyn)
$\lambda = h/p = h/(mv)$	de Broij to' lqin uzunligi
$r_n = n^2 \cdot r_1/Z$	Bor atom radiusi
$E_n = -13.6 \cdot Z^2/n^2$	Energiya darajalari (eV)
$1/\lambda = R(1/n^2 - 1/m^2)$	Balmer formulasi
$E = mc^2$	Massa-energiya ekvivalentligi
$\Delta E = \Delta m \cdot c^2$	Bog' lanish energiyasi
$N = N_0 \cdot e^{(-\lambda t)}$	Radioaktiv parchalanish
$T_{1/2} = \ln(2)/\lambda$	Yarim parchalanish davri

Formulalar sahifasi UX

- **Kategoriya bo'yicha filtr:** Barcha mavzular bo'yicha guruhlash

- **Qidiruv formulalar:** Nomi yoki formulasi bo'yicha qidirish
 - **Sevimlilar:** Eng kerakli formulalarni saqlash (localStorage)
 - **Nusxa olish:** Bir tugma bilan formulani nusxalash
 - **Masalalar bilan bog'lash:** Har bir formuladan tegishli masalalar/mashqlar
-

Task 4: Easy to Use — Foydalanish Qulayligi

Maqsad

Har qanday yoshdagi foydalanuvchi — 10-sinf o'quvchisidan o'qituvchigacha — barcha funksiyalarini osongina ishlata olishi kerak.

UX Yangilanishlar

1. Navigatsiya

- Har sahifada aniq breadcrumb yo'lakchasi
- Chap tomonda doimiy menyular paneli (desktop)
- Pastki navigatsiya (mobile): 4 ta asosiy tab
- "Orqaga" tugmasi har bir ichki sahifada

2. Bosh sahifa — Ko'proq ma'lumot

- Faqat preview emas, barcha qonunlar va laboratoriyalarning to'liq ro'yxati
- Kategoriya bo'yicha guruhlangan kartochkalar
- Tez kirish (Quick Access) tugmalari
- Oxirgi ko'rilgan elementlar

3. Qidiruv tizimi (YANGI!)

- Global qidiruv (Ctrl+K yoki / klavishasi)
- Formulalar, qonunlar, laboratoriyalar bo'yicha qidirish
- Real vaqtli natijalar (debounce)
- Qidiruv tarixini saqlash

4. Sozlamalar sahifasi (YANGI!)

- Til tanlash (O'zbek)
- Tungi/Kunduzgi rejim (dark/light toggle)
- Shrift o'lchami (kichik, o'rta, katta)
- Animatsiyalarni yoqish/o'chirish
- Ilovani o'rnatish (PWA)

5. Yoqtirganlar (Favorites) (YANGI!)

- localStorage da saqlash
- Formulalar, qonunlar, laboratoriyalarni belgilash
- "Mening yoqtirganlarim" sahifasi

6. Responsive dizayn

- Mobil: < 640px — pastki navigatsiya, kichikroq matn
- Planshet: 640-1024px — 2 ustunli layout
- Desktop: > 1024px — to'liq 3 ustunli layout
- Laboratoriyalar: touch-friendly slayderlar

7. Qulayliklar (Accessibility)

- ARIA yorliqlari barcha interaktiv elementlarda
- Klaviyatura navigatsiyasi (Tab, Enter, Escape)

- Ekran o'qituvchilar uchun alt matnlar
- Yorug'lik kontrasti: WCAG AA standarti

8. Tezkorlik

- Lazy loading barcha rasmlar va katta assetlar uchun
- Route-level code splitting
- Skeleton loaders yuklanish paytida
- <Suspense> bilan fallback UI

Task 5: Har Bir Laboratoriyaga Ideal Tushuncha — Chiroyli, Tushunarli, Joyida!

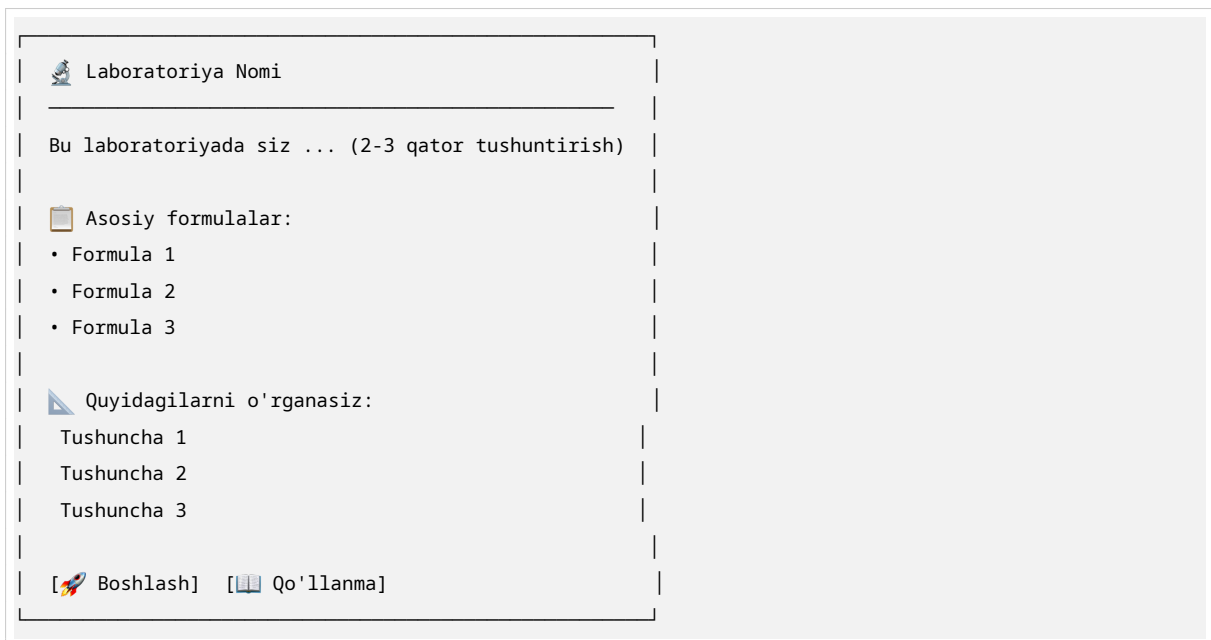
Maqsad

Har bir simulyatsiya:

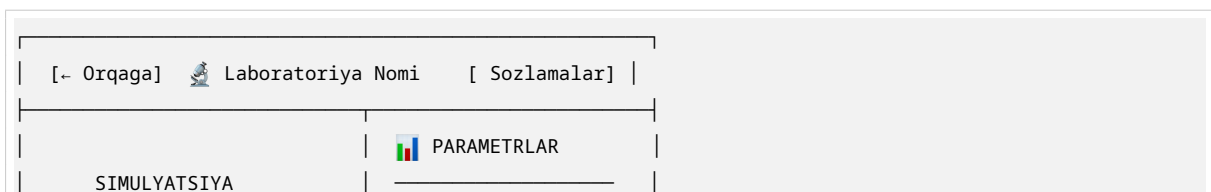
- **O'z-o'zidan tushunarli** — qo'shimcha qo'llanmasiz
- **Kontrol elementlari logik joylashgan** — qo'l yetadigan joyda
- **Barcha tugmalar ishonchli** — bosilsa, ishlaydi
- **Vizual chiroyli** — zamonaviy, estetik

Har bir laboratoriya uchun standard UX

1. Boshlang'ich Ekran (Start Screen)



2. Asosiy Simulyatsiya Ekrani



(Canvas/WebGL)	Parametr 1 [—●—]
	50.0 birlik
[Play] [Pauza]	
[Boshidan]	Parametr 2 [—●—]
	25.0 birlik
Vaqt: 12.5 s	[🔄 Standart qiymat]

 **NATIJALAR**

Hisoblangan qiymatlar	Jadval	Grafik (Chart)
--------------------------	--------	----------------

 **TUSHUNTIRISH:**
 Joriy hodisa nima bo'layotganini 2-3 gapda tushunti

3. Kontrollar Tavsifi (Har bir tugma) Slayderlar:

- Qiymat yonida real vaqt ko'rsatiladi
- Standart qiymat markeri (kichik chiziq)
- Maks/min chegaralar aniq ko'rsatilgan
- Mobil uchun: barmoq bilan siljitish qulay

Asosiy tugmalar:

Tugma	Funktsiya	Joylashuvi
Play	Simulyatsiyani ishga tushirish	Canvas tagida, markazda
Pauza	To'xtatish	Play o'rniga (toggle)
Boshidan	Boshlang'ich holatga qaytarish	Play yonida
🐢 Sekin	Tezlikni 0.5x ga kamaytirish	Tezlik kontroli
🐇 Tez	Tezlikni 2x ga oshirish	Tezlik kontroli
📸 Screenshot	Canvas rasmini saqlash	Yuqori o'ng burchak
📊 Grafik	Natijalarni grafik ko'rinishi	Natijalar panelida
🔄 Reset	Barcha qiymatlarni standartga	Parametrlar yonida

4. Tushuntirish Matni (Real Vaqt) Simulyatsiya ishlayotganda, joriy holatni tushuntiruvchi matn ko'rsatiladi:

- Prujina cho'zilganida: "Prujina cho'zildi, potensial energiya oshdi..."
- Snaryad uchayotganda: "Tezlik maksimal, balandlik ortmoqda..."
- To'lqin yoyilganda: "Interferensiya naqshi hosil bo'ldi..."

5. Mavzular bo'yicha maxsus tushunchalar Snaryad (Mavjud):

- Boshlang'ich tezlik (v) va burchak (θ) slayderlari

- Trayektoriya chizish
- Maksimal balandlik va masofa hisoblash
- Harakat tenglamalari: $x = v_0 \cdot \cos\alpha \cdot t$, $y = v_0 \cdot \sin\alpha \cdot t - gt^2/2$

Mayatnik (Mavjud):

- Uzunlikni o'zgartirish
- Period hisoblash
- Fazaviy diagramma (burchak va tezlik)
- Tebranish grafigi

To'lqin Interferensiyasi (Mavjud):

- Ikchi yoriq tajribasi
- Kogerentlik tushunchasi
- Maksimum va minimum shartlari
- Interferensiya naqshi

Prujina-Massa (Mavjud):

- Garmonik tebranish
- Energiya almashinuvi
- Period va chastota bog'lanishi
- Amplituda va fazaning ta'siri

Om Zanjiri (Mavjud):

- Karshiliklarni ulash
- Kirchgof qonunlari
- Ampermetr va voltmeter o'qishlari
- Quvvat taqsimoti

Task 6: Fizika Darслиgi (Kitob) Integratsiyasi — Eng Katta Yangilik!

Maqsad

Saytda yangi “Kitob” bo'limi yaratish. Foydalanuvchi PDF faylni yuklagach, uni **ideal o'qish** imkoniyati bo'lishi kerak. PDF ichidagi formulalar va laboratoriya ishlarini avtomatik ajratish.

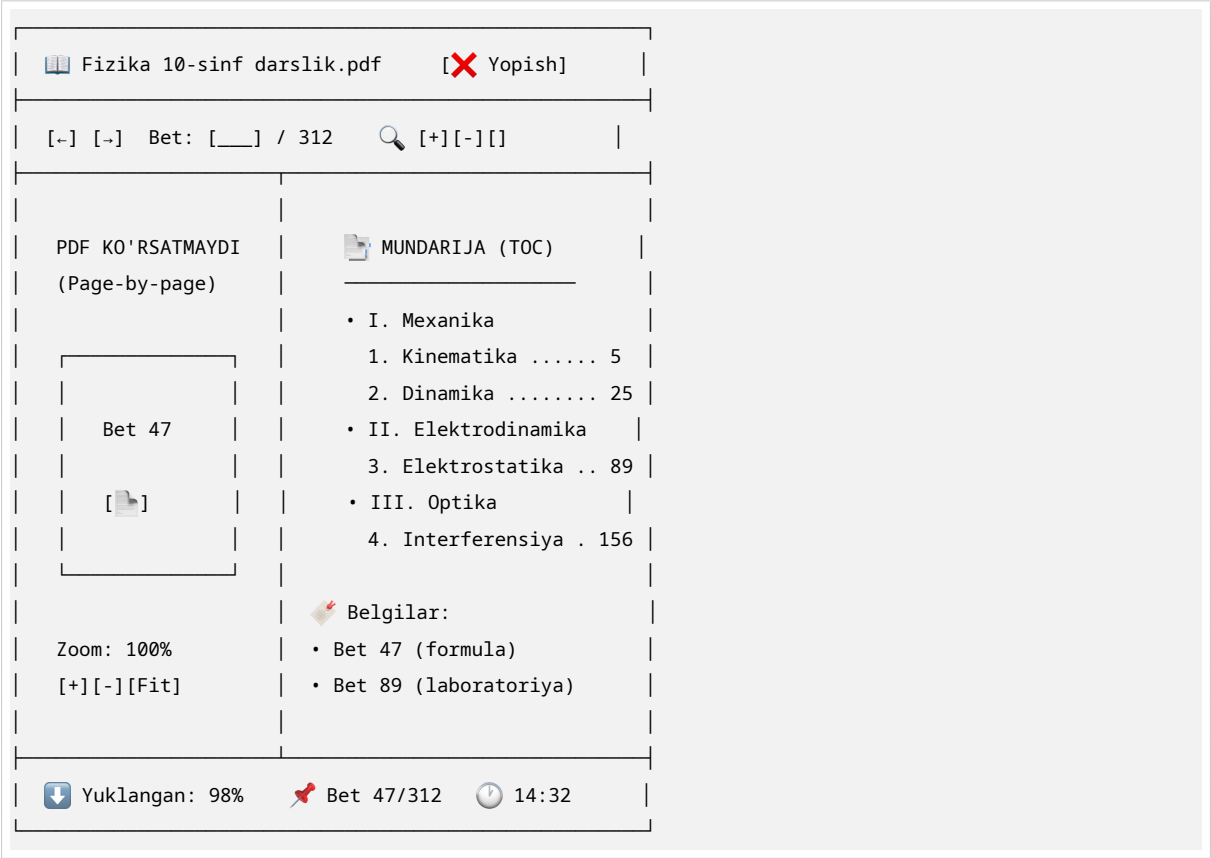
Asosiy Talablar

6.1 Kitob Yuklash (Upload)

- **Drag & Drop** zoni: PDF faylni tashlash
- **Max hajm:** 100 MB
- **Qabul formati:** .pdf
- **Yuklash progressi:** foiz ko'rsatgich

- **Xatolik xabarlari:** Noto'g'ri format, katta hajm, buzilgan fayl

6.2 PDF Ko'ruvchi (PDF Viewer) — Ideal O'qish Tajribasi Asosiy funksiyalar:



Ko'ruvchi funksiyalari:

Funksiya	Tavsif
Bet navigatsiyasi	Oldingi/Keyingi, to' g' ridan-to' g' ri bet raqamiga o' tish
Zoom	25% - 400%, Fit Width, Fit Page, Actual Size
Scroll	Vertikal (default) yoki gorizontal (2-page view)
Mundarija (TOC)	PDF outline avtomatik parse qilish
Belgilash (Bookmarks)	Foydalanuvchi belgilari localStorage da
Qidiruv	PDF ichida matn izlash (Search)
Print	Joriy yoki barcha betlarni chop etish
Download	Asl PDF ni yuklab olish
Rotate	90° aylantirish
Presentation mode	To' liq ekran o' qish
Thumbnails	Kichik nusxalarni ko' rish (navigatsiya)

6.3 Bet Raqami Muvofiqligi (Critical!)

- PDF bet raqami **kitobdagi bet raqami bilan bir xil** bo'lishi kerak!
- Agar PDF 1-betdan boshlansa: Bet 1 = Muqova, Bet 2 = Muqova orqa, Bet 3 = Mundarija...

- Offset sozlash imkoniyati: “Birinci 5 betni hisobga olmaslik” kabi
- Kitob beti va PDF beti orasida moslash: $\text{kitob_beti} = \text{pdf_beti} - \text{offset}$

6.4 Formula va Lab Avtomatik Aniqlash (Advanced) Formulalarni topish:

- PDF dan matn ajratish (text extraction)
- Matematik ifodalar regex orqali ajratish
- Harf + raqam + operator kombinatsiyalari
- Masalan: $F = ma$, $E = mc^2$, $PV = nRT$

Laboratoriya ishlarini topish:

- “Laboratoriya ishi”, “Tajriba”, “Lab” so'zlari
- Avtomatik belgilash va ro'yxatga olish
- Har bir lab uchun bet raqamini ko'rsatish

6.5 Ikkilamchi Funktsiyalar “Mening Kitoblarim” bo'limi:

- Yuklangan barcha kitoblar ro'yxati
- Oxirgi o'qilgan joyini saqlash
- O'qish progressi (foiz)
- Thumbnail preview
- O'chirish tugmasi

Studiyalar uchun:

- 10-sinf kitobi (default yuklangan)
- 11-sinf kitobi (default yuklangan)
- Qo'llanma/qo'llanmalar

Texnik Yechim

- **pdf.js** (Mozilla) — eng ishonchli, bepul
- Yoki **react-pdf** — React integratsiyasi uchun
- Canvas orqali render qilish
- Web Worker da parse qilish (asinxron)
- Chunked loading (katta PDF lar uchun)

Muhim Ogohlantirishlar

- PDF yuklagach, uni **serverga saqlamaslik** kerak — faqat brauzerda (local)
- Foydalanuvchi maxfiyligi — shaxsiy kitoblar brauzerda qolsin
- Xotira boshqaruvi — katta PDF uchun xotirani tozalash

Qo'shimcha Talablar (Barcha Tasklar Uchun)

Dizayn Davom Etishi Kerak

- Dark glassmorphic dizayn saqlansin
- Inter + JetBrains Mono shriftlari
- Animatsiyalar: Framer Motion bilan
- Gradient'lardan foydalanish (indigo → purple → cyan)

Performance

- Code splitting har bir sahifa uchun
- Lazy loading rasmlar va PDF viewer
- Service Worker orqali keshlash
- Skeleton screens yuklanish paytida

Kirish (Accessibility)

- Barcha interaktiv elementlar klaviatura bilan boshqarilsin
- ARIA yorliqlari
- WCAG AA kontrast standarti

O'zbek Tilida

- Barcha interfeys o'zbek tilida
- Fizik atamalar: Kinematika, Dinamika, Elektrodinamika
- Xatolik xabarlari ham o'zbek tilida

Yakuniy Xulosa

Bu 6 ta task PhysicsLab loyihasini **eng yaxshi o'zbek fizika ta'lim platformasiga** aylantiradi:

1. **PWA** — Offline ishlash, telefonga o'rnatish
2. **15+ Laboratoriyalar** — Barcha mavzularda amaliy mashg'ulot
3. **100+ Formulalar** — To'liq qamrov, qidiruv, sevimlilar
4. **Easy to Use** — Qidiruv, sozlamalar, responsive dizayn
5. **Ideal Lab UX** — Tushunarli kontroller, real vaqt tushuntirish
6. **Kitob Integratsiyasi** — PDF darsliklarni ideal o'qish, formula/lab ajratish

Motivatsiya: Har bir o'quvchi fizikani sevib o'rgansin! Bizning maqsadimiz — murakkab fizik tushunchalarni vizual, interaktiv va qiziqarli qilish. Bu loyiha orqali minglab o'quvchilar fizikani yaxshiroq tushunadi va yaxshi natijalarga erishadi. Keling, eng yaxshisini yaratamiz!